CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Matrice circulante modulo un nombre premier

Énoncé

Soit p premier, $a_0, \dots, a_{p-1} \in \mathbb{Z}$, et M la matrice circulante $p \times p$ de première ligne $(a_0, \dots, a_{p-1})$. On veut montrer que

$$\det M \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-1} \pmod{p}.$$

On travaille dans le corps $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ et on note $\bar{M}$ la réduction de M modulo p.

1. Justifier que $\det \bar{M}$ est la réduction modulo p de $\det M$.
2. Avec J la matrice de la permutation circulaire ($M = P(J)$, $P = \sum a_k X^k$), montrer que $(J - I_p)^p = 0$ dans $\mathcal{M}_p(\mathbb{F}_p)$.
3. En déduire que $\bar{M} = P(1) I_p + N$ avec N nilpotente, puis que $\det \bar{M} = P(1)^p$.
4. Conclure, et vérifier pour $p = 3$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $J^p = I_p$; dans $\mathbb{F}_p$, les coefficients binomiaux $\binom{p}{k}$ $(0 < k < p)$ sont nuls.

Ce qu'on te demande. Calculer un déterminant modulo p sans le développer.

Corrigé

1. Réduire modulo p

La **formule de Leibniz** exprime le déterminant comme une somme de produits de coefficients : $\det M = \sum_\sigma \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}$ (somme sur les permutations σ, $\varepsilon(\sigma) = \pm 1$).

La réduction modulo p, $\mathbb{Z} \to \mathbb{F}_p$, respecte les sommes et les produits : la réduction d'une somme de produits est la somme des produits des réductions. En appliquant cela à la formule, $\overline{\det M}$ est la même formule appliquée aux coefficients réduits, c'est-à-dire $\det \bar{M}$.

2. La puissance p-ième de J − I

J et I_p commutent, donc la **formule du binôme** s'applique : $(J - I_p)^p = \sum_{k=0}^{p} \binom{p}{k} J^k (-I_p)^{p-k}$.

Fait arithmétique : pour p premier et $0 < k < p$, p divise $\binom{p}{k} = \frac{p!}{k!(p-k)!}$ (p est au numérateur et pas au dénominateur). Ces termes sont donc nuls dans $\mathbb{F}_p$. Il reste les termes $k = p$ et $k = 0$: $J^p + (-1)^p I_p$.

J est la matrice d'une permutation circulaire de p éléments : en l'appliquant p fois, tout revient en place, $J^p = I_p$. Si p est impair, $(-1)^p = -1$ et on obtient $I_p - I_p = 0$. Si $p = 2$, on obtient $I_2 + I_2 = 2I_2 = 0$ dans $\mathbb{F}_2$.

3. Scalaire plus nilpotent

Division par $X - 1$: $P(X) - P(1)$ s'annule en 1, donc est divisible par $X - 1$: $P(X) = P(1) + (X - 1)Q(X)$. En remplaçant X par J :

$$\bar{M} = P(J) = P(1)I_p + N, \qquad N = (J - I_p)Q(J).$$

$J - I_p$ et $Q(J)$ commutent (polynômes en J), donc $N^p = (J - I_p)^p Q(J)^p = 0$ par Q2 : N est nilpotente.

Une matrice nilpotente est trigonalisable avec des 0 sur la diagonale (sa seule valeur propre est 0). Dans une telle base, $P(1)I_p + N$ est triangulaire avec $P(1)$ sur toute la diagonale :

$$\det \bar{M} = \det\left(P(1)I_p + N\right) = P(1)^p.$$

4. Fermat et vérification

$P(1)^p = P(1)$ dans $\mathbb{F}_p$, et $P(1) = a_0 + \cdots + a_{p-1}$:

$$\det M \equiv a_0 + a_1 + \cdots + a_{p-1} \pmod{p}.$$

$p = 3$: $\det \begin{pmatrix} a & b & c \\ c & a & b \\ b & c & a \end{pmatrix} = a^3 + b^3 + c^3 - 3abc \equiv a + b + c \pmod 3$, par Fermat. Exemple $(1, 2, 4)$: $1 + 8 + 64 - 24 = 49 \equiv 1 \equiv 7 \pmod 3$.

Le piège

Appliquer la diagonalisation de J comme sur $\mathbb{C}$: dans $\mathbb{F}_p$, $X^p - 1 = (X - 1)^p$ n'a qu'une racine, et J n'est pas diagonalisable.

La méthode

Modulo p : $(A + B)^p = A^p + B^p$ pour des matrices qui commutent. Cela transforme une matrice de permutation en « identité + nilpotente ».

Rappels de cours utilisés

- **Déterminant et parité.** Le déterminant est une somme de produits de coefficients, avec des signes $\pm$:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{\sigma(i)i}.$$

  Si deux matrices à coefficients entiers ont des coefficients de même parité, leurs déterminants ont la même parité. En particulier, un déterminant entier impair est non nul.

- **Coefficients binomiaux et nombre premier.**

$$p \text{ premier}, \ 1 \leqslant k \leqslant p-1 \implies p \mid \binom{p}{k}.$$

  Car $k\binom{p}{k} = p\binom{p-1}{k-1}$ et $p \wedge k = 1$.

- **Matrice nilpotente et déterminant.** Sur un corps quelconque, une matrice nilpotente N est semblable à une matrice triangulaire supérieure stricte (base adaptée à la suite $\ker N \subset \ker N^2 \subset \dots$). Donc, si c est un scalaire :

$$\det(cI_n + N) = c^n.$$

- **Petit théorème de Fermat.**

$$p \text{ premier}, \ a \in \mathbb{Z} \implies a^p \equiv a \pmod{p}.$$